



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM

KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BÁO CÁO LUẬN VĂN/ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN

GVHD: TS. Phan Trọng Nhân

QR CODE

Tên nhóm: EduConnect
SV1: Trần Long Biên, MSSV: 2010924
SV2: Phạm Lê Hoàn Hảo, MSSV: 2013093
SV3: Nguyễn Duy Hưng, MSSV: 2013389

Giới thiệu đề tài



Trong quá trình học tập tại trường Đại học Bách Khoa ĐHQG TP.HCM, chúng em nhận thấy được lợi ích mà nền tảng học tập BK-Elearning đem lại. Nhóm chúng em mong muốn có thể xây dựng một nền tảng quản lý học tập trực tuyến cho các trường THPT trên cả nước, nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục, chuyển đổi. Đồng thời, nhóm cũng muốn tạo ra nền tảng nơi tất cả các thầy, cô và các bạn học sinh,... từ nhiều trường khác nhau có thể chia sẻ kiến thức, hiểu biết của mình, để giúp nhau cùng tiến bộ. Từ những lý do đó, nhóm chúng em đã xây dựng nên nền tảng mạng xã hội hỗ trợ học tập và liên kết các trường học EduConnect.

Đặc tả yêu cầu / Thách thức

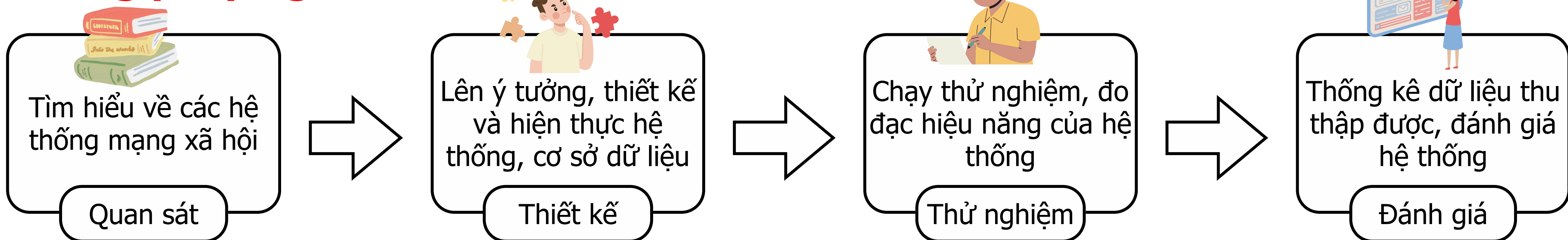
Đặc tả yêu cầu:

- Xây dựng hệ thống gợi ý bài viết cá nhân hoá trải nghiệm cho người dùng.
- Xây dựng hệ thống tìm kiếm bài viết.
- Ứng dụng NLP để tóm tắt nội dung do người dùng đăng tải

Thách thức:

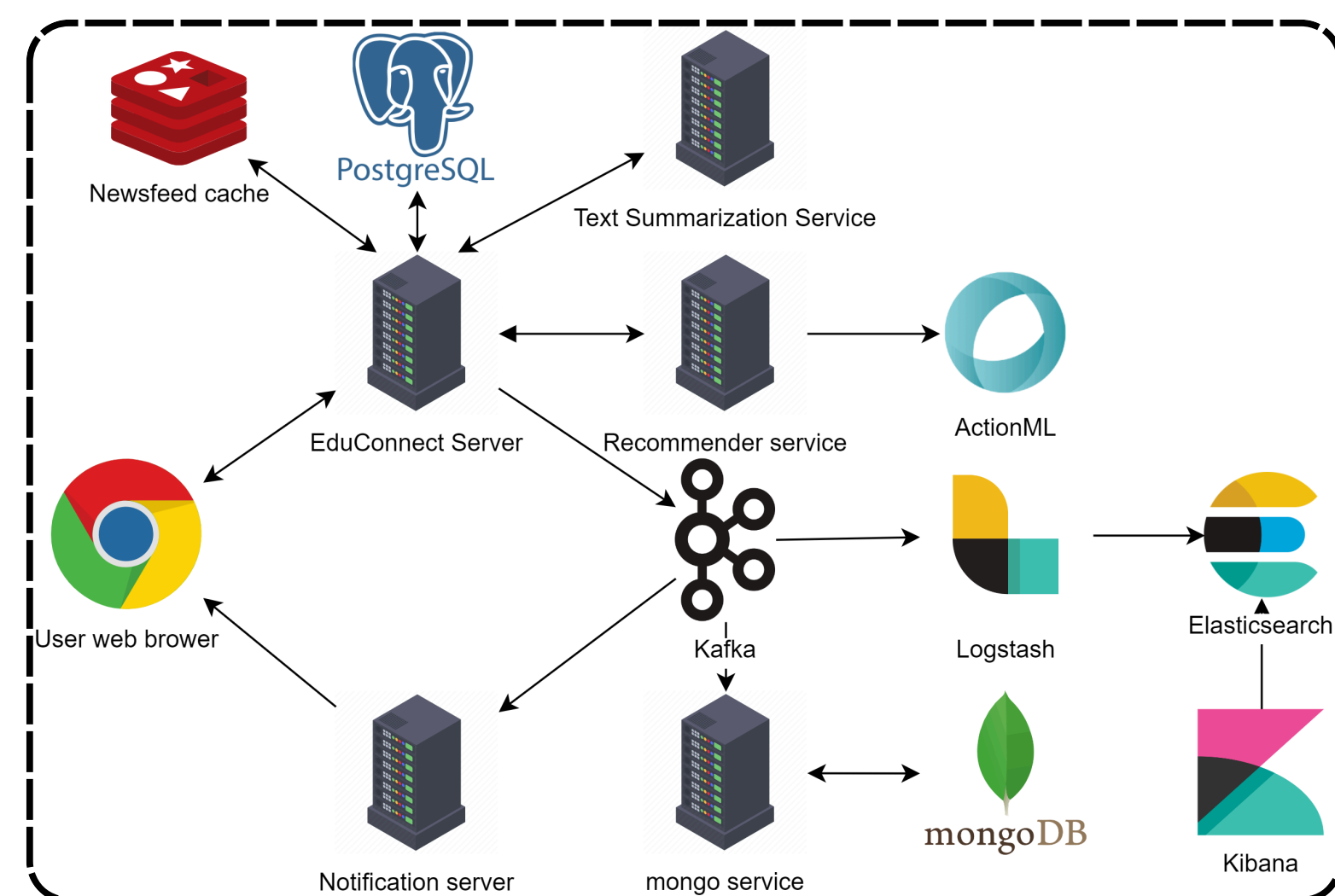
- Đối mặt với nhiều vấn đề mới, đòi hỏi nhiều công sức nghiên cứu.
- Thời gian, nguồn lực hạn chế

Phương pháp nghiên cứu

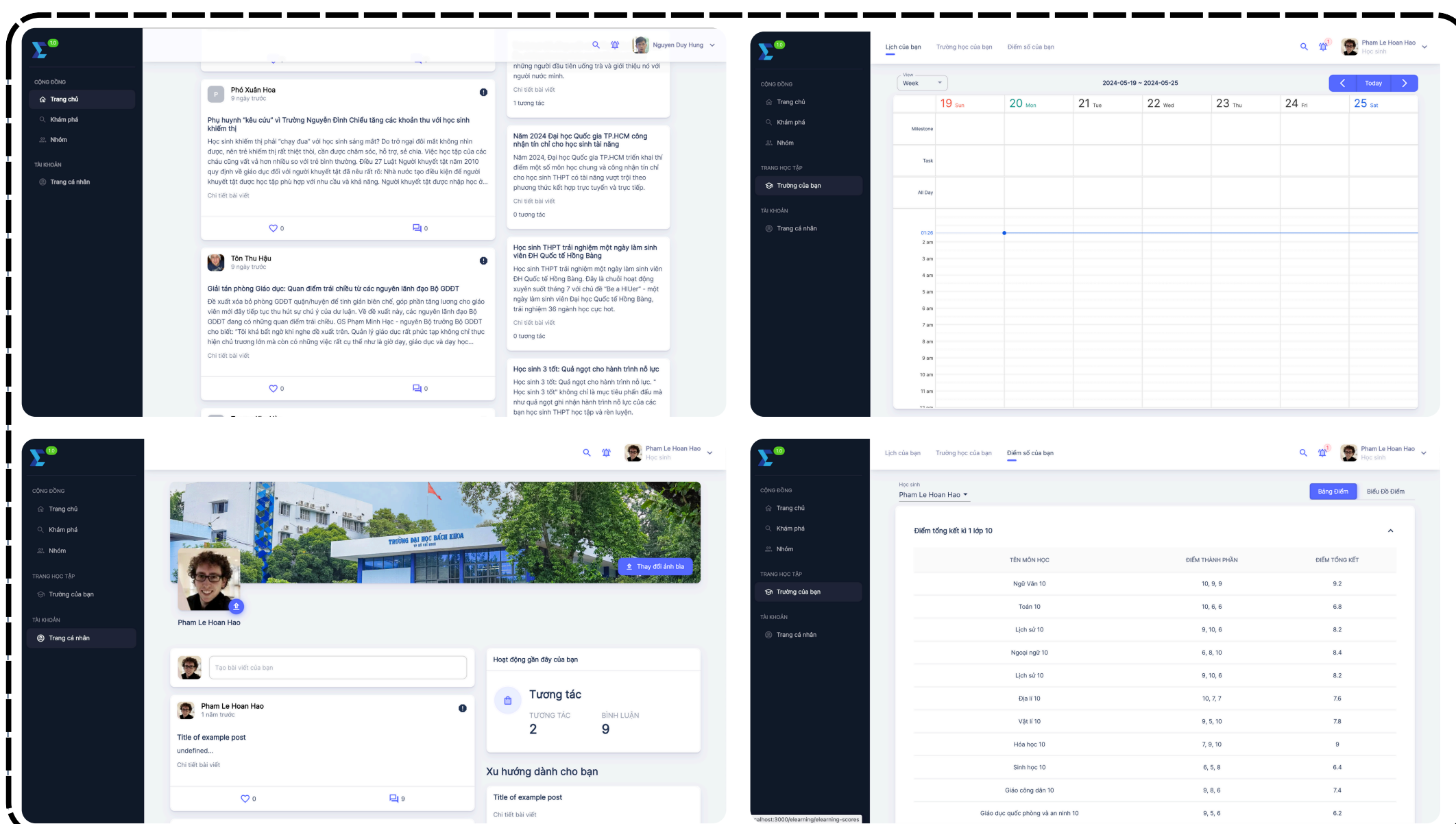


Kiến trúc hệ thống

1. **PostgreSQL:** Database lưu trữ dữ liệu người dùng.
2. **Redis:** Lưu trữ cache các bài viết được gợi ý cho người dùng.
3. **EduConnect Server:** Server xử lý các yêu cầu từ người dùng.
4. **Notification Server:** Gửi thông báo realtime cho người dùng.
5. **Recommender service + ActionML:** Gợi ý bài viết phù hợp cho người dùng.
6. **Mongo Service + MongoDB:** Lưu log người dùng.
7. **ELK (Elasticsearch + Logstash + Kibana):** Lưu trữ bài viết và là hệ thống Search Engine.
8. **Kafka:** Hệ thống xử lý và truyền tải luồng dữ liệu phân tán.
9. **User Web browser:** Trình duyệt giúp người dùng tương tác với hệ thống.



Kết quả thực hiện



Kết luận

Kết quả đạt được:

1. Nhóm đã hoàn thiện hệ thống và cho chạy thử nghiệm.
2. Cung cấp cho cộng đồng một diễn đàn để trao đổi, hỗ trợ học tập.
3. Hỗ trợ việc dạy và học của giáo viên, học sinh.

Hướng phát triển:

1. Phát triển thêm các tính năng cho hệ thống như quiz, dạy học trực tuyến, nhắn tin trực tuyến, livestream...
2. Cải thiện giao diện và trải nghiệm người dùng.
3. Tối ưu hóa hiệu năng.